

PROJE SUNUMU

Pokémon Red Otonom Oyun Ajanı

Görüntü işleme ve BFS navigasyon algoritmaları kullanılarak PyBoy emülatörü üzerinde geliştirilen kural-tabanlı bir otonom oyun botu.

Python

PyBoy

BFS Navigasyon

OpenCV

RAM Okuma

Yiğit Ali Çolakoğlu

Yazılım Mühendisliği

23040301061

Yapay Sinir Ağları

Neden Bu Proje?

Otonom Ajan

İnsan müdahalesi olmadan Pokémon Red'in başlangıç hikayesini tamamlayabilen bir yapay zeka ajanı geliştirmek.

Hibrit Yaklaşım

Sadece ML değil; RAM hafızası okuma, görüntü işleme ve kural tabanlı kararları birleştiren hibrit sistem.

Veri Toplama

Her adımda ekran görüntüsü + karar logu kaydedilerek ilerideki ML çalışmaları için etiketli veri seti oluşturulması.

Hedef Senaryo

Oyuncunun odası → Pallet Town → Route 1 → Viridian City → Oak'a paket → Pokédex → Brock Zaferi.

Ajanın Çalışma Mantığı

Algılama Katmanı

PyBoy API'si üzerinden 0xD35E, 0xD361, 0xD362 hafıza adreslerinden harita ID'si, X/Y koordinatları ve savaş bayrağı okunur.

Karar Katmanı

Hikaye durumu (story_state) ve mevcut haritaya göre hedef koordinat seçilir. BFS ile en kısa yol hesaplanır; engeller dinamik olarak öğrenilir.

Eylem Katmanı

Seçilen yön tuşu PyBoy'a button_press/release ile gönderilir. Her 10 adımda ekran kaydedilir, JSON log tutulur.

Döngü: RAM Oku → Savaş mı? → Savaş Rutini / Akıllı Keşif → BFS yol bul → Tuşa bas → Tekrar

Teknik Yöntemler

BFS (Genişlik-Önce Arama)

Mevcut koordinattan hedefe en kısa yolu bulan arama algoritması. known_walls ile dinamik olarak engelleri öğrenir ve alternatif rotalar üretir.

SLAM-Benzeri Engel Hafızası

Ajan hareket edemediğinde çarpılan koordinatı 'duvar' olarak hafızaya ekler. Sarkaç döngüsü stuck_frames sayacı ile tespit edilip hafıza temizlenir.

OpenCV Görüntü İşleme

Route 1'de yol/çimen ayrımı için gri tonlama ve eşikleme. Yolu centroid'i hesaplanarak sağa/sola sapma tespit edilir, hedef koordinat kaydırılıyor.

Pokémon ROM Metin Çözme

Oyunun özel karakter kodlaması CHAR_MAP sözlüğüyle ASCII'ye çevrilir. Diyalog kutularındaki 'oak', 'parcel', 'pokedex' kelimeleri hikayeyi ilerletir.

Neler Başarıldı?



Başlangıç Odası & İsim Seçimi

Intro animasyon ve isim seçme ekranları A/START/DOWN kombinasyonlarıyla otomatik atlanıyor. Harita ID+koordinat doğrulamasıyla oyun alanına güvenli geçiş.



Oak'ın Laboratuvarı – Başlangıç Pokémon Seçimi

Ajan rastgele X koordinatı seçerek tezgaha yaklaşıyor ve A ile Pokémon alır. RAM'deki kadro bayrağı (0xD163) ile seçim doğrulanır.



Route 1 – Görüntü Tabanlı Navigasyon

OpenCV ile yol centroid'i hesaplanarak sağa kayma düzeltilmesi yapılıyor. Çimen alanları engel olarak işaretlenerek savaş sayısı azaltıldı.



Viridian City – Oak'ın Paketini Alma

PokéMart'a giriş, 'oak'/parcel' kelimesi tespiti ve paketi alır almaz mağaza çıkışı tamamlandı.



Pokédex Alımı & Viridian Forest Geçişi

Oak'a paket teslimi, Pokédex alımı ve Viridian Forest kapılarından geçilerek Pewter City'ye ulaşma rotası tanımlandı.



Pokémon Evrimi

Ajan savaş rutini sayesinde yeterli deneyim toplar ve Pokémon'u otomatik olarak evrimleştirir.



Brock Zaferi – 1. Gym Lideri Yenildi!

Pewter City Gym'ine giriş, Brock'u bulma ve savaş rutiniyle yenme başarıldı. Projenin en büyük dönümü: ilk resmi rozet kazanıldı!

Karşılaşılan Sorunlar

Başlangıç Ekranını Geçememe

Bazı çalıştırmalarda intro kilidi kırma döngüsü (skip_intro) istediğimiz harita ID'sine ve koordinata ulaşamıyor; ajan oyun başlamadan takılı kalıyor. Sorunun kaynağı, intro animasyonunun frame sayısı ve oyun sürümüne göre değişkenlik göstermesi.

Kapılarda / Warp Noktalarında Takılma

Bina kapıları (warp) ile harita geçişlerinde ajan bazen kapının hemen önünde ileri-geri sallanarak çıkışı bulamıyor. 'Kapı mühürleme' mekanizması geri dönüşü engelliyor ancak ilk geçişte bazen tetiklenemiyor; known_walls temizlenince döngü yeniden başlıyor.

Not: Tanımlanan senaryo kapsamında başka bilinen bir eksik bulunmamaktadır. Sistem genel olarak tutarlı çalışmaktadır.

Gelecek Potansiyeli

Daha Güvenilir Kapı / Warp Geçişi

Kapı koordinatlarının önceden haritalanması ya da warp animasyonu için görüntü işleme tabanlı doğrulama eklenerek harita geçişlerindeki takılma sorunu ortadan kaldırılabilir.

1

Daha Akıllı Başlangıç Ekranı Geçişi

Intro için sabit tick sayısı yerine ekran içeriği analizi (görüntü veya RAM değişimi) ile 'oyun hazır' durumunun dinamik olarak tespit edilmesi sağlanabilir.

2

Kalan Gym Liderleri & Tüm Kanto

Brock sonrası Misty, Lt. Surge ve diğer Gym liderleri için waypoint ve savaş stratejileri tanımlanarak tüm Kanto bölgesi otonom gezilebilir hale getirilebilir.

3

Makine Öğrenimi / RL Entegrasyonu

Toplanan ekran görüntüsü + aksiyon veri seti, ilerleyen aşamalarda davranış klonlama ya da RL ajanı için kullanılabilir. Kural tabanlı sistemin kısıtları böylece aşılabilir.

□

SUNUM SONU

Teşekkürler!

Pokémon Red otonom oyun ajanı
görüntü işleme, RAM okuma ve BFS navigasyonun birleşimi

Python 3

PyBoy

OpenCV

NumPy

BFS

Engel Hafızası

Sorularınız için hazırız.